

Foglio di esercizi 4, Algebra e Geometria, Prof. Fiorese

Si svolgano i seguenti esercizi facendo uso quando possibile dell'algoritmo di Gauss.

Esercizio 1

- a) Siano $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 0, 2, -1)$, $\mathbf{v}_3 = (-1, 1, -1, 1)$. Si determini una base di $W = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \subset \mathbf{R}^4$ e la si completi ad una base di $\mathbf{R}^4$. Inoltre si determini se il vettore $\mathbf{w} = (1, 0, 1, 1)$ appartiene a $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.
- b) Si dica per quali valori di k (se esistono) il vettore $\mathbf{v} = (k, 0, k, 1)$ appartiene a W .

Esercizio 2

- a) Si stabilisca per quali valori di k i vettori $\mathbf{v}_1 = (-1, 0, 2k)$, $\mathbf{v}_2 = (1, k, 3k)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 4k, 2)$ generano $\mathbf{R}^3$. [Risposta: $k \neq 0, k \neq 1/10$]
- b) Scelto a piacere un valore di k , si stabilisca se il vettore $(2, k, k)$ appartiene a $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$.
- c) Posto $k = 0$ si trovi una base del sottospazio generato da $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ e la si completi ad una base di $\mathbf{R}^3$.

Esercizio 3

Si determinino, se possibile, 4 vettori $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ di $\mathbf{R}_2[x]$ che abbiano contemporaneamente le seguenti proprietà:

- a) nessuno di essi è multiplo di un'altro;
- b) $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ generano $\mathbf{R}_2[x]$;
- c) $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ non generano $\mathbf{R}_2[x]$.

Esercizio 4

Si stabilisca per quali valori di k i vettori $\mathbf{v}_1 = (1, 2k, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, -3)$, $\mathbf{v}_3 = (-1, 0, k + 2)$ sono linearmente indipendenti. Posto $k = 1$, si stabilisca se $(1, -2, -6) \in \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$. [$k \neq 0$ e $k \neq 1$]

Esercizio 5

Siano $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (4, 8, k, 5)$, $\mathbf{v}_3 = (-1, -2, 3 - k, -k)$. Si determini per quali valori di k i vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono linearmente indipendenti. Posto $k = 1$, si determini, se possibile, un vettore $\mathbf{w} \in \mathbf{R}^4$ tale che $\mathbf{w} \notin \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$.

Esercizio 6

a) Dimostrare che lo spazio vettoriale $k[x]$ dei polinomi di ogni grado a coefficienti in k non ha dimensione finita (cioè non esiste una base finita).

Inoltre in tale spazio si trovi un insieme infinito di vettori linearmente indipendenti che non siano base.

b)* Dimostrare che lo spazio vettoriale $\mathcal{F}(\mathbf{R}) = \{\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}\}$ non ha dimensione finita. (Aiuto: per ogni $a \in \mathbf{R}$ si considerino la funzione $f_a : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f_a(x) = 1$ se $x = a$ e $f_a(x) = 0$ se $x \neq a$. Tali funzioni sono linearmente indipendenti?).